Planejamento Lógico TaskTracker - João Luiz Verissimo Falcão Rodrigues

1. Apresentação e Entendimento do Problema

Nome completo: João Luiz Verissimo Falcão Rodrigues

Curso / Polo / Turma: Ciência da Computação - CEUB, 6º semestre

E-mail institucional: joao.luiz.verissimo@semprecub.com

O Problema a Ser Resolvido

No dia a dia, pessoas e equipes costumam usar anotações soltas, aplicativos de mensagens ou até papel para controlar suas tarefas. Isso gera esquecimento de atividades importantes, dificuldade em saber o que já foi feito, falta de priorização e ausência de um histórico organizado do trabalho. Sem uma ferramenta dedicada, a produtividade cai e informações se perdem.

A Solução Proposta (TaskTracker)

O TaskTracker é um sistema de gerenciamento de tarefas que permite ao usuário:

• Cadastrar novas tarefas informando título, descrição, prioridade e data limite;

• Visualizar todas as tarefas cadastradas, organizadas de forma clara;

• Marcar tarefas como concluídas;

• Ter uma visão geral do que está pendente e do que já foi finalizado.

Com isso, o sistema resolve o problema de desorganização, centralizando as informações em um único lugar.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados

• Título da tarefa (texto, obrigatório)

• Descrição da tarefa (texto, opcional)

• Prioridade (Alta, Média ou Baixa)

• Data limite (data)

• Comando do usuário (cadastrar, listar, concluir, sair)

• Identificador da tarefa a ser concluída (número)

Saídas de Dados

• Lista de tarefas organizadas (título, prioridade, data limite e status)

• Mensagem de confirmação de cadastro ("Tarefa cadastrada com sucesso!")

• Mensagem de erro quando dados inválidos são informados

• Mensagem de confirmação ao concluir uma tarefa

• Total de tarefas pendentes e concluídas

Regras do Sistema

#	Regra
1	O sistema não pode aceitar o cadastro de uma tarefa sem título.
2	A prioridade só pode ser "Alta", "Média" ou "Baixa" — outro valor é rejeitado.
3	Uma tarefa não pode ser concluída se não existir na lista.

4	A data limite não pode ser anterior à data atual no cadastro.
5	Tarefas concluídas devem ser exibidas separadas das pendentes.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Passo a Passo do Cadastro

1) Pedir ao usuário o título da tarefa.
2) Verificar se o título não está vazio; se estiver, avisar e pedir novamente.
3) Pedir a descrição da tarefa (opcional).
4) Pedir a prioridade (Alta, Média ou Baixa); se inválida, avisar e pedir novamente.
5) Pedir a data limite; verificar se não é anterior à data atual.
6) Salvar a tarefa na lista com status "pendente".
7) Exibir mensagem de sucesso confirmando o cadastro.

Passo a Passo da Visualização

1) Acessar a lista de tarefas armazenadas.
2) Verificar se existe alguma tarefa cadastrada.
3) Se a lista estiver vazia, avisar o usuário ("Nenhuma tarefa cadastrada").
4) Se houver tarefas, exibir uma a uma (título, prioridade, data limite, status).
5) Ao final, exibir o total de tarefas pendentes e concluídas.

Passo a Passo da Conclusão de Tarefa

1) Pedir ao usuário o identificador da tarefa a ser concluída.
2) Verificar se a tarefa existe na lista.
3) Se não existir, avisar o usuário e retornar à lista.
4) Se existir, alterar o status da tarefa para "concluída".
5) Exibir mensagem de confirmação.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para a Fase 2)

Desenho da Árvore de Repositório

```
tasktracker-projeto/
├── README.md                  # Apresentação do projeto no GitHub
├── .gitignore                 # Arquivo para ignorar arquivos temporários
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf    # Este planejamento da Fase 1
└── src/
    └── main.py                # Arquivo principal do programa Python
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2, espero aprender a criar e configurar um repositório no GitHub, entender o conceito de commit e como registrar alterações de forma organizada, criar branches para novas funcionalidades sem afetar o código principal, resolver conflitos ao integrar versões diferentes e acompanhar o histórico de versões do projeto. Também pretendo aprender boas práticas de mensagens de commit e como publicar e manter o TaskTracker atualizado no GitHub.

5. Link da Apresentação em Vídeo

https://youtu.be/ZLoKC9ABzVk